

Степенни редове

Подробно пренаписани записки по лекцията

1. Идея и основни определения

Следващите две лекции ще се занимаваме със степенни редове и ще ги довършим. Това са редове, чрез които се получават важни специални функции. Идеята е, че специализираме функционалните редове до редове от вида

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

или по-общо

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - a)^n.$$

Такъв ред се нарича **степенен ред около a** . Това е естествено първо обобщение на идеята за полином.

Определение 1.1. Нека е даден степенният ред

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - a)^n.$$

Неговата област на сходимост е множеството

$$D = \left\{ x \in \mathbb{R} : \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - a)^n \text{ е сходящ} \right\}.$$

Когато става въпрос за степенни редове, сходимостта изглежда по много хубав начин: областта на сходимост е симетрична около центъра a , а в краищата може да се случи различно поведение.

2. Начални примери

Пример 2.1. Разглеждаме геометричния ред

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n.$$

За $|x| < 1$ имаме

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1 - x}.$$

При $x = 1$ редът е

$$\sum_{n=0}^{\infty} 1,$$

а при $x = -1$ общият член е $(-1)^n$, който не клони към 0. Следователно

$$D = (-1, 1).$$

Пример 2.2. Разглеждаме реда

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}.$$

За абсолютната сходимост гледаме

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{|x|^n}{n!}.$$

Ако $x \neq 0$, по критерия на Даламбер получаваме

$$\frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{|x|^n} = \frac{|x|}{n+1} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

Следователно редът е абсолютно сходящ за всяко $x \in \mathbb{R}$. За $x = 0$ това е очевидно. Значи

$$D = (-\infty, +\infty).$$

Пример 2.3. Разглеждаме реда

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}.$$

За абсолютната сходимост гледаме

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|x|^n}{n}.$$

Ако $x \neq 0$, по критерия на Даламбер имаме

$$\frac{|x|^{n+1}}{n+1} \cdot \frac{n}{|x|^n} = |x| \frac{n}{n+1} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} |x|.$$

Следователно редът е абсолютно сходящ за $|x| < 1$ и е разходящ за $|x| > 1$.

Остава да проверим краищата. При $x = 1$ получаваме хармоничния ред

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n},$$

който е разходящ. При $x = -1$ получаваме

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n},$$

който е сходящ по критерия на Лайбниц. Следователно

$$D = [-1, 1).$$

Както разгледахме в примерите, областта на сходимост се оказва симетричен интервал с център a . В краищата всичко може да се случи: може редът да е сходящ в нито един край, само в единия край или и в двата края.

3. Радиус на сходимост

Определение 3.1. Нека е даден степенният ред

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - a)^n.$$

Казваме, че $R \in [0, +\infty]$ е **радиус на сходимост**, ако редът е сходящ за всяко $x \in \mathbb{R}$, за което

$$|x - a| < R,$$

и е разходящ за всяко $x \in \mathbb{R}$, за което

$$|x - a| > R.$$

Нарича се радиус, защото в комплексната равнина областта на сходимост е кръг. Там обаче проверката по границата на кръга е доста неприятна. В реалния случай имаме само две крайни точки и ги проверяваме директно.

Лема 3.2. Нека числовият ред

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (\xi - a)^n$$

е сходящ и нека

$$|x - a| < |\xi - a|.$$

Тогава числовият ред

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - a)^n$$

е абсолютно сходящ.

Доказателство. Имаме

$$|a_n (x - a)^n| = |a_n (\xi - a)^n| \left| \frac{x - a}{\xi - a} \right|^n.$$

Понеже редът

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (\xi - a)^n$$

е сходящ, общият му член клони към 0. Следователно редицата

$$(a_n (\xi - a)^n)_{n=0}^{\infty}$$

е ограничена. Значи съществува $M > 0$, такова че

$$|a_n (\xi - a)^n| \leq M \quad \text{за всяко } n \geq 0.$$

Полагаме

$$q = \left| \frac{x - a}{\xi - a} \right|.$$

От условието следва, че $0 \leq q < 1$. Затова

$$|a_n(x-a)^n| \leq Mq^n.$$

Но редът

$$\sum_{n=0}^{\infty} Mq^n$$

е сходящ геометричен ред. Следователно по принципа за сравнение

$$\sum_{n=0}^{\infty} |a_n(x-a)^n|$$

е сходящ, т.е. началният ред е абсолютно сходящ. $\square$

Твърдение 3.3. Всеки степенен ред има радиус на сходимост. При това във вътрешността на областта на сходимост редът е абсолютно сходящ.

Доказателство. Полагаме

$$R = \sup \left\{ |\xi - a| : \sum_{n=0}^{\infty} a_n(\xi - a)^n \text{ е сходящ} \right\}.$$

Ясно е, че $R \in [0, +\infty]$.

Нека $x \in \mathbb{R}$ и $|x-a| < R$. Тогава от дефиницията на супремум съществува $\xi \in \mathbb{R}$, такава че

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n(\xi - a)^n \text{ е сходящ} \quad \text{и} \quad |x - a| < |\xi - a|.$$

По лемата получаваме, че

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-a)^n$$

е абсолютно сходящ.

Нека сега $|x-a| > R$. Ако редът

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-a)^n$$

беше сходящ, тогава $|x-a|$ щеше да принадлежи на множеството, по което взимаме супремум. Това противоречи на $|x-a| > R$. Следователно редът е разходящ. $\square$

Ако R е радиусът на сходимост, то

$$(a-R, a+R) \subset D \subset [a-R, a+R]$$

при $0 < R < +\infty$. Интервалът $(a-R, a+R)$ се нарича **вътрешност на областта на сходимост**.

4. Формула на Коши--Адамар

Теорема 4.1 (Формула на Коши--Адамар). За степенния ред

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - a)^n$$

радиусът на сходимост е

$$R = \frac{1}{\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}}.$$

Използваме стандартните уговорки

$$\frac{1}{0} = +\infty, \quad \frac{1}{+\infty} = 0.$$

Забележка 4.2. Напомняне: ако (b_n) е редица от неотрицателни числа, то $\limsup b_n = l$ означава, че l е гранична горна стойност на редицата. В частност, за всяко $\varepsilon > 0$ от някое място нататък е изпълнено

$$b_n < l + \varepsilon,$$

а ако l е крайно число, има подредица на (b_n) , която клони към l .

Доказателство. Полагаме

$$L = \limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}.$$

Първо разглеждаме случая $0 < L < +\infty$.

За абсолютна сходимост използваме коренния критерий:

$$\sqrt[n]{|a_n(x-a)^n|} = \sqrt[n]{|a_n|} |x-a|.$$

Нека $|x-a| < 1/L$. Тогава

$$L|x-a| < 1.$$

Избираме q , такова че

$$L|x-a| < q < 1.$$

От свойството на $\limsup$ следва, че съществува $n_0 \in \mathbb{N}$, такова че за всяко $n \geq n_0$ имаме

$$\sqrt[n]{|a_n|} < \frac{q}{|x-a|}.$$

Следователно за $n \geq n_0$

$$\sqrt[n]{|a_n(x-a)^n|} = \sqrt[n]{|a_n|} |x-a| < q < 1.$$

По коренния критерий редът е абсолютно сходящ.

Нека сега $|x-a| > 1/L$. Тогава

$$L > \frac{1}{|x-a|}.$$

Понеже L е горна гранична стойност, има безкрайно много индекси n , за които

$$\sqrt[n]{|a_n|} > \frac{1}{|x - a|}.$$

За тези индекси получаваме

$$\sqrt[n]{|a_n(x - a)^n|} = \sqrt[n]{|a_n|} |x - a| > 1.$$

Следователно общият член $a_n(x - a)^n$ не клони към 0, т.е. редът е разходящ.

Ако $L = 0$, същият аргумент за $|x - a| < 1/L$ означава, че за всяко фиксирано x корените стават по-малки от число $q < 1$. Следователно редът е абсолютно сходящ за всяко $x \in \mathbb{R}$, т.е. $R = +\infty$.

Ако $L = +\infty$, то за всяко $x \neq a$ има безкрайно много индекси n , за които

$$\sqrt[n]{|a_n|} > \frac{1}{|x - a|}.$$

Затова общият член не клони към 0 и редът е разходящ за всяко $x \neq a$. Следователно $R = 0$. $\square$

5. Непрекъснатост на сумата

От теоремите за функционални редове от предната лекция ще видим, че сумата на степенен ред е непрекъснатата функция във вътрешността на областта на сходимост и е диференцируема колкото пъти искаме.

Нека

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x - a)^n$$

има радиус на сходимост R и сума

$$S: D \rightarrow \mathbb{R}, \quad S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(x - a)^n.$$

Твърдение 5.1. Функцията S е непрекъснатата във вътрешността на областта на сходимост.

Доказателство. Нека

$$x_0 \in (a - R, a + R).$$

Избираме r , такова че

$$|x_0 - a| < r < R.$$

Тогава

$$x_0 \in (a - r, a + r) \subset [a - r, a + r] \subset (a - R, a + R).$$

За всяко $x \in [a - r, a + r]$ имаме $|x - a| \leq r$. Следователно

$$|a_n(x - a)^n| \leq |a_n|r^n.$$

Редът

$$\sum_{n=0}^{\infty} |a_n| r^n$$

е сходящ, понеже $r < R$ и сме във вътрешността на областта на сходимост. По критерия на Вайерштрас редът

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - a)^n$$

е равномерно сходящ в $[a - r, a + r]$.

Всеки член $a_n(x - a)^n$ е непрекъснатата функция. Понеже равномерната граница на непрекъснати функции е непрекъсната, получаваме, че $S|_{[a-r, a+r]}$ е непрекъсната. В частност S е непрекъсната в точката x_0 . $\square$

Теорема 5.2 (Абел, без доказателство). Ако степенният ред има сума S и област на сходимост D , то S е непрекъсната в D относно естествената едностранна непрекъснатост в крайните точки.

По-точно, ако редът сходи в десния край $a + R$, то сумата е непрекъсната отляво в $a + R$. Ако редът сходи в левия край $a - R$, то сумата е непрекъсната отдясно в $a - R$.

6. Диференциране на степенен ред

Разглеждаме степенния ред

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - a)^n \quad (*)$$

и формално диференцирания ред

$$\sum_{n=1}^{\infty} n a_n (x - a)^{n-1}. \quad (**)$$

Теорема 6.1. Редовете (*) и (**) имат един и същ радиус на сходимост.

Доказателство. Нека R_1 е радиусът на сходимост на (*), а R_2 е радиусът на сходимост на (**).

Първо ще покажем, че $R_2 \leq R_1$. Ако $|x - a| < R_2$, тогава диференцираният ред е абсолютно сходящ в точката x . За $n \geq 1$ имаме

$$|a_n (x - a)^n| = \frac{|x - a|}{n} |n a_n (x - a)^{n-1}| \leq |x - a| |n a_n (x - a)^{n-1}|.$$

Следователно редът (*) е абсолютно сходящ в x . Значи всяка точка от вътрешността на областта на сходимост на (**) лежи и във вътрешността на областта на сходимост на (*). Затова $R_2 \leq R_1$.

Сега ще покажем, че $R_1 \leq R_2$. Нека $|x - a| < R_1$. Избираме ξ , такава че

$$|x - a| < |\xi - a| < R_1.$$

Тогава редът

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n(\xi - a)^n$$

е сходящ, дори абсолютно сходящ. В частност редицата

$$(a_n(\xi - a)^n)_{n=0}^{\infty}$$

е ограничена, т.е. съществува $M > 0$, такава че

$$|a_n(\xi - a)^n| \leq M \quad \text{за всяко } n \geq 0.$$

Полагаме

$$q = \left| \frac{x - a}{\xi - a} \right| < 1.$$

Тогава за $n \geq 1$ имаме

$$\begin{aligned} |na_n(x - a)^{n-1}| &= n|a_n(\xi - a)^n| \frac{1}{|\xi - a|} \left| \frac{x - a}{\xi - a} \right|^{n-1} \\ &\leq \frac{M}{|\xi - a|} nq^{n-1}. \end{aligned}$$

Редът

$$\sum_{n=1}^{\infty} nq^{n-1}$$

е сходящ за $0 \leq q < 1$; например по критерия на Даламбер:

$$\frac{(n+1)q^n}{nq^{n-1}} = \frac{n+1}{n}q \xrightarrow{n \rightarrow \infty} q < 1.$$

Следователно по сравнение редът $(**)$ е абсолютно сходящ в x . Значи $R_1 \leq R_2$.

От двете неравенства получаваме $R_1 = R_2$. □

Забележка 6.2. Същото твърдение може да се докаже и чрез формулата на Коши--Адамар, защото

$$\sqrt[n]{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1.$$

Умножаването на коефициента a_n с n не променя съответния $\limsup$ и следователно не променя радиуса на сходимост.

Твърдение 6.3. Нека S е сумата на степенния ред

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x - a)^n$$

с радиус на сходимост R . Тогава S е диференцируема във вътрешността на областта на сходимост и

$$S'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} na_n(x - a)^{n-1}, \quad |x - a| < R.$$

Доказателство. Нека

$$x_0 \in (a - R, a + R).$$

Избираме r , такова че

$$|x_0 - a| < r < R.$$

Тогава

$$x_0 \in (a - r, a + r) \subset [a - r, a + r] \subset (a - R, a + R).$$

Понеже радиусът на сходимост на диференцирания ред е също R , редът

$$\sum_{n=1}^{\infty} |a_n| n r^{n-1}$$

е сходящ. За всяко $x \in [a - r, a + r]$ имаме

$$|n a_n (x - a)^{n-1}| \leq |a_n| n r^{n-1}.$$

По критерия на Вайерштрас диференцираният ред

$$\sum_{n=1}^{\infty} n a_n (x - a)^{n-1}$$

е равномерно сходящ в $[a - r, a + r]$.

Освен това началният ред

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - a)^n$$

е сходящ в точката $x = a$. По теоремата за почленно диференциране на функционален ред следва, че S е диференцируема във $(a - r, a + r)$ и

$$S'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n (x - a)^{n-1}.$$

В частност това е вярно в точката x_0 . □

Следствие 6.4. Функцията S е диференцируема k пъти във вътрешността на областта на сходимост за всяко $k \in \mathbb{N}$.

По индукция получаваме формулата

$$S^{(k)}(x) = \sum_{n=k}^{\infty} n(n-1) \cdots (n-k+1) a_n (x-a)^{n-k}, \quad |x-a| < R.$$

В частния случай $a = 0$ това може да се запише като

$$S'(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (a_n x^n)' = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}.$$

Следствие 6.5. Във вътрешността на областта на сходимост може да интегрираме почленно:

$$\int S(x) dx = C + \sum_{n=0}^{\infty} a_n \frac{(x-a)^{n+1}}{n+1}.$$